



Web Design

Introdução a Web Design e Controle de Versões

Prof. Me. Deivison S. Takatu
Email: deivison.takatu@facens.br



Índice

- O que é Web Design?
- HTML, CSS e JS;
- Introdução ao Versionamento;
- Introdução ao Git;
- Atividade;
- Conclusão.



O que é Web Design?

- Web design é a arte e a ciência de criar websites. Não se trata apenas de fazer com que um site parece bom, mas também de garantir que ele seja funcional, fácil de usar e acessível para todos os usuários. É uma disciplina que combina criatividade, tecnologia e psicologia para construir experiências digitais eficazes. Um bom web designer considera tanto a estética quanto a usabilidade, buscando um equilíbrio que satisfaça tanto o cliente quanto o usuário final.



Termos Relacionados a Web Design

- **Design Visual:** Refere-se à estética do site – cores, tipografia, imagens, ícones e layout. O objetivo é criar uma interface visualmente agradável e coesa que reflita a identidade da marca e atraia o público-alvo. Envolve a escolha de paletas de cores, fontes e a organização dos elementos na página para criar uma hierarquia visual clara.
- **Usabilidade (UX - User Experience):** Foca em tornar o site fácil e eficiente de usar. Isso inclui a navegação, a organização do conteúdo, a clareza das informações e a facilidade de encontrar o que se procura. Um site com boa usabilidade minimiza a frustração do usuário e maximiza a sua satisfação. Pense em como os botões são posicionados, se os menus são claros e se o fluxo de tarefas é lógico.



Termos Relacionados a Web Design

- **Interface do Usuário (UI - User Interface):** É a parte do design que lida com os elementos interativos do site, como botões, menus, formulários e outros componentes visuais com os quais o usuário interage. A UI deve ser intuitiva e responsiva, garantindo que a interação seja suave e eficaz. Enquanto UX é sobre a sensação geral, UI é sobre a aparência e interação dos elementos específicos.
- **Responsividade:** A capacidade de um site se adaptar e funcionar perfeitamente em diferentes dispositivos e tamanhos de tela (desktops, tablets, smartphones). Com o crescente uso de dispositivos móveis, a responsividade é fundamental para garantir que todos os usuários tenham uma experiência consistente e otimizada, independentemente de como acessam o site.



Termos Relacionados a Web Design

- **Acessibilidade:** É o princípio de garantir que websites, ferramentas e tecnologias digitais sejam projetados e desenvolvidos de forma que todas as pessoas, incluindo aquelas com deficiências (visuais, auditivas, motoras, cognitivas ou outras), possam perceber, entender, navegar e interagir com eles de maneira efetiva.
- **Outras Boas práticas:** Equilíbrio, contraste, proximidade, repetição e hierarquia visual são fundamentais para criar composições harmoniosas e funcionais. O equilíbrio distribui os elementos de forma coerente, evitando sobrecarga visual; o contraste destaca informações importantes através de cores, tamanhos ou formas; a proximidade agrupa itens relacionados, melhorando a organização; a repetição mantém consistência visual, reforçando a identidade; e a hierarquia visual ordena os elementos por relevância, guiando o olhar do usuário de maneira intuitiva.



HTML, CSS e JS

HTML, CSS e JavaScript são essenciais para o web design: o HTML fornece a estrutura da página, definindo títulos, parágrafos, imagens e links; o CSS cuida da aparência, controlando cores, fontes, tamanhos e layouts para tornar o site visualmente agradável; e o JavaScript adiciona interatividade, permitindo ações do usuário, animações e atualizações dinâmicas, transformando páginas estáticas em experiências modernas e responsivas.



Fonte: Apex Ensino.



HTML (HyperText Markup Language)

- Linguagem de marcação para criar a estrutura das páginas web.
- Define o que será exibido no navegador: textos, imagens, links, tabelas etc.
- Usa tags (elementos) para organizar o conteúdo.

```
<> index.html > ...
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="pt-BR">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <title> Meu Primeiro Site </title>
6      <link rel="stylesheet" href="style.css">
7  </head>
8  <body>
9      <h1>Olá, Mundo!</h1>
10     <button id="Botao">Clique</button>
11     <script src="script.js"></script>
12 </body>
13 </html>
```

Fonte: Elaboração Própria.



CSS (Cascading Style Sheets)

- Linguagem de estilo que define a aparência das páginas web.
- Controla cores, fontes, tamanhos, margens e posições.
- Usa seletores e propriedades para aplicar estilos aos elementos.

```
# style.css > ...
1  body {
2      font-family: Arial, sans-serif;
3      background-color: #f0f0f0;
4      text-align: center;
5      padding: 50px;
6  }
7  button {
8      padding: 10px 20px;
9      background-color: #007BFF;
10     border: none;
11     color: white;
12     font-size: 16px;
13     border-radius: 5px;
14 }
15 button:hover {
16     background-color: #0056b3;
17 }
```

Fonte: Elaboração Própria.



JS (JavaScript)

- Linguagem de programação usada em páginas web.
- Permite criar interatividade: clicar em botões, mostrar mensagens, validar formulários etc.
- Manipula elementos HTML e CSS dinamicamente para mudar o conteúdo ou o estilo da página.

```
JS script.js > ...
1  let contador = 0;
2
3  document.getElementById("Botao").onclick = () => {
4      contador++;
5      let toast = document.getElementById("toast");
6      if (!toast) {
7          toast = document.createElement("div");
8          toast.id = "toast";
9          toast.className = "toast";
10         document.body.appendChild(toast);
11     }
12     toast.textContent = `Você clicou ${contador}`;
13     toast.classList.add("show");
14 }
```

Fonte: Elaboração Própria.

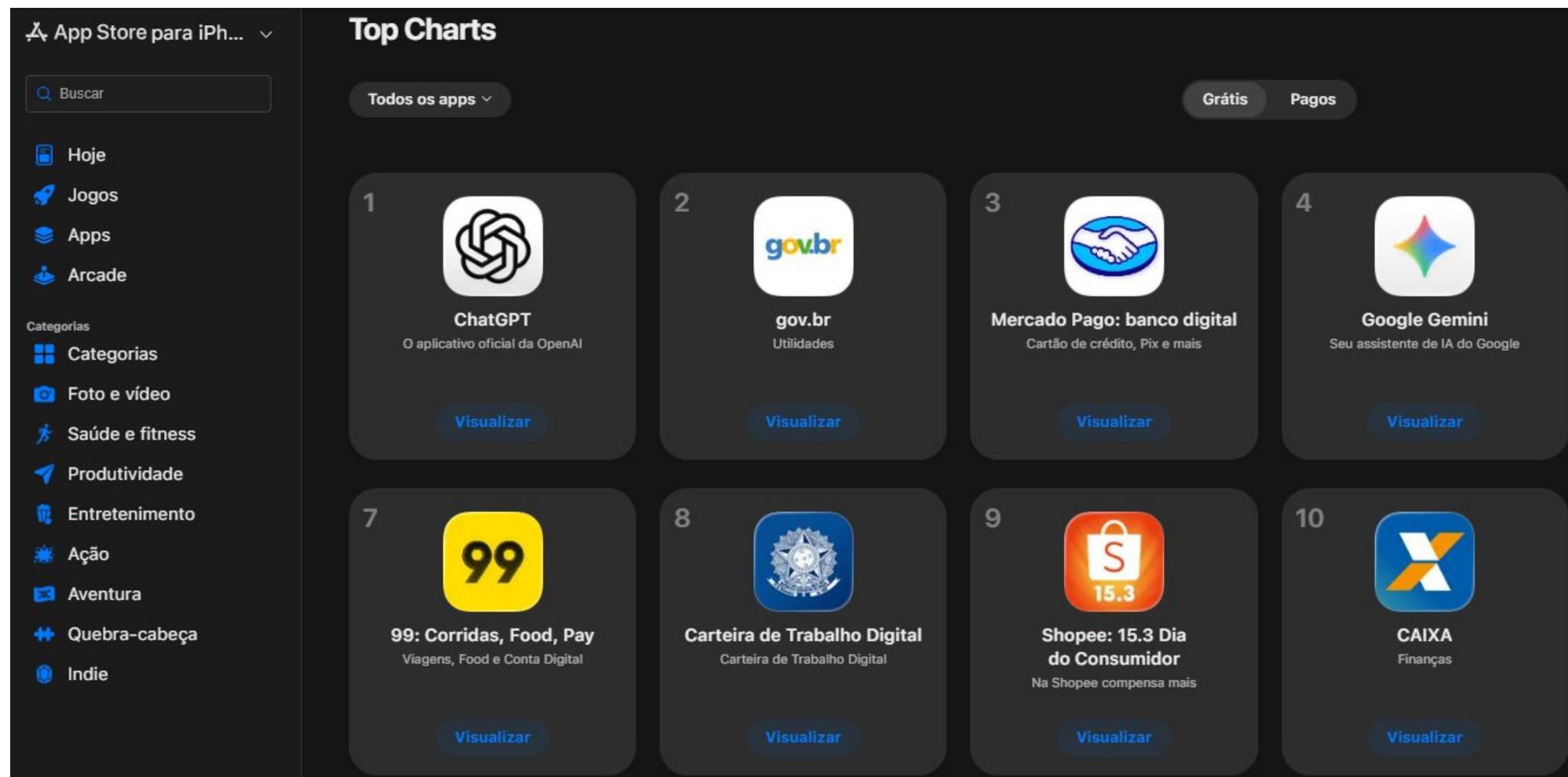


Introdução ao Versionamento

- O versionamento é o processo de atribuir um identificador único a cada versão de um documento ou software.
 - Pode ser numérico (ex: v1.0, v1.1, v2.0) ou baseado em datas (ex: 2023-10-01).
 - Registra o que foi alterado, por quem e quando.
 - Garante rastreabilidade e auditoria completa das mudanças.
- Facilita a organização, colaboração e recuperação de versões anteriores.



Versionamento Semântico



Fonte: apps.apple.com



O Caos Antes do Versionamento

 **versao_final_agora_sim2.zip**

Arquivos duplicados sem nenhum contexto

 **Conflito entre Devs**

Dois programadores editam o mesmo arquivo

 **Código Perdido**

Uma alteração apaga dias de trabalho

 **Sem Histórico**

Impossível saber o que mudou e quando



Versionamento Semântico

- Versionamento Semântico (“Semantic Versioning” ou SemVer) é um sistema de controle de versão utilizado para indicar claramente as mudanças em um software.
- As versões seguem o padrão MAJOR.MINOR.PATCH (Ex: 2.1.3), onde:
 - MAJOR (Ápice) - Mudanças incompatíveis com versões anteriores.
 - MINOR (Incremento) - Novas funcionalidades, mas compatível com versões anteriores.
 - PATCH (Correção) - Correção de bugs sem alteração na API.



Versionamento Semântico

- Refatoração ou Nova Função: 1.0.0
- Melhorias: 0.1.0
- Bug Fix: 0.0.1

All releases by project:

App Infr
Infr Staff Panel
MFE-Brands
MFE-Campaign
MFE-Influencers
MFE-Pre-campaigns
MFE-Terms
MFE-Transactions
MS-Auth

Latest releases:

Staff Panel - Release 3.0.0 - 05/01/2024

- New Feature: Inserir página com histórico geral de todas campanhas e pré-campanhas associadas com o usuário.
- New Feature: Adicionar Recurso de Recuperação de Senha.

MS-Auth - Release 1.0.0 - 05/01/2024

- New Feature: Adicionar Recurso de Recuperação de Senha

MS-Notifications - Release 0.1.0 - 14/12/2023

- New Feature: Implementar Rota de Pub/Sub para Push notificação Mobile.

Fonte: Elaboração própria.



Versionamento Semântico

- **Exemplo Prático:**
 - 1.0.0 → Primeira versão estável
 - 1.1.0 → Adição de funcionalidade compatível
 - 1.1.1 → Correção de bug
 - 2.0.0 → Mudança incompatível com versões anteriores
- **Vantagens do Versionamento Semântico:**
 - Facilita a gestão de dependências.
 - Clareza para desenvolvedores e usuários.
 - Ajuda na manutenção e previsibilidade do software.



Exemplos de Alterações no Código

- **Bug Fix** – Correção de erros no código.
- **New Feature** – Adição de uma nova funcionalidade ao software.
- **Feature Enhancement** – Melhorias em funcionalidades existentes.
- **Refactoring** – Reorganização do código para torná-lo mais limpo e eficiente.
- **Performance** – Otimização para melhorar velocidade e eficiência.
- **Security Patch** – Correção de vulnerabilidades de segurança.
- **Dependency Update** – Atualização de bibliotecas e frameworks utilizados no projeto.
- **Adding Tests** – Inclusão de testes automatizados para garantir qualidade do código.



Importância do Versionamento

- **Controle de Mudanças**

- Permite que múltiplos colaboradores trabalhem no mesmo projeto.
- Facilita a integração de alterações e evita perda de trabalho.

- **Histórico e Auditabilidade**

- Registra todas as modificações feitas em um arquivo.
- Essencial para auditorias e conformidade regulatória.

- **Recuperação de Dados**

- Permite reverter para versões anteriores em caso de erro.
- Minimiza perda de trabalho e necessidade de retrabalho.

- **Colaboração Eficiente**

- Melhora a comunicação entre membros da equipe.
- Uso de branches para testar mudanças sem afetar a versão principal.

- **Gerenciamento da Qualidade**

- Permite testar versões antes da implementação final.
- Garante que apenas versões validadas sejam disponibilizadas.

- **Aprimoramento Contínuo**

- Possibilita a análise da evolução do projeto ao longo do tempo.
- Identifica padrões de desempenho e oportunidades de melhoria.

- **Integração com Outras Ferramentas**

- Conexão com sistemas de gestão de projetos e integração contínua.
- Centraliza o fluxo de trabalho e mantém controle das mudanças.



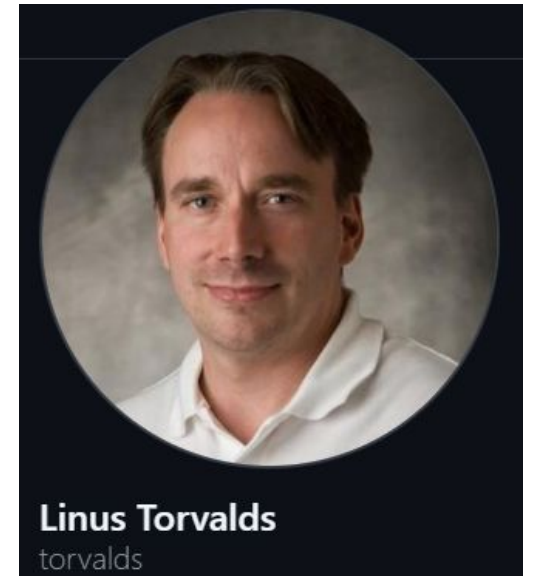
Atividade de Revisão

Link: <https://wayground.com/>



Introdução ao Git

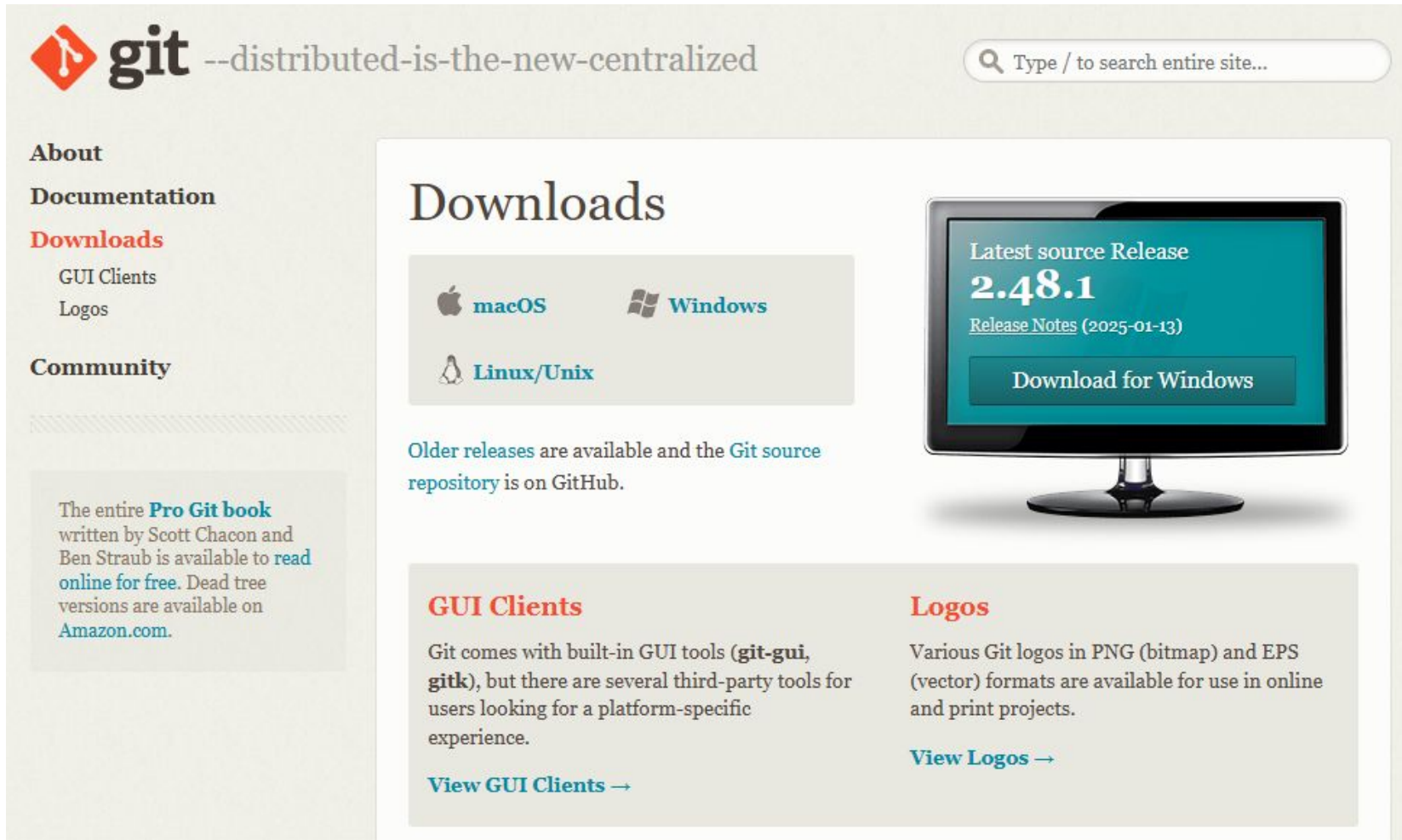
- O que é Git?
 - Sistema de controle de versão de arquivos.
 - Instalado no computador e utilizado via linha de comando.
- O que o Git pode fazer?
 - Sincroniza com repositórios online, permitindo baixar e enviar código.
 - Registra versões do projeto, possibilitando acompanhar mudanças e restaurar versões anteriores.



Fonte: <https://github.com/torvalds>



Instalando o Git



The screenshot shows the Git website's Downloads page. At the top left is the Git logo (an orange diamond with a white 'g') followed by the text 'git --distributed-is-the-new-centralized'. To the right is a search bar with the placeholder text 'Type / to search entire site...'. On the left sidebar, there are links for 'About', 'Documentation', 'Downloads' (highlighted in red), 'GUI Clients', 'Logos', and 'Community'. Below these links is a text box stating: 'The entire **Pro Git book** written by Scott Chacon and Ben Straub is available to [read online for free](#). Dead tree versions are available on [Amazon.com](#).' The main content area is titled 'Downloads' and features a large monitor graphic on the right displaying 'Latest source Release 2.48.1' and a 'Download for Windows' button. To the left of the monitor, there are icons and links for 'macOS', 'Windows', and 'Linux/Unix'. Below these, it says 'Older releases are available and the Git source repository is on GitHub.' At the bottom, there are two sections: 'GUI Clients' with a link to 'View GUI Clients →' and 'Logos' with a link to 'View Logos →'.

git --distributed-is-the-new-centralized

Search: Type / to search entire site...

About
Documentation
Downloads
GUI Clients
Logos
Community

The entire **Pro Git book** written by Scott Chacon and Ben Straub is available to [read online for free](#). Dead tree versions are available on [Amazon.com](#).

Downloads

macOS Windows Linux/Unix

Older releases are available and the Git source repository is on GitHub.

GUI Clients
Git comes with built-in GUI tools (**git-gui**, **gitk**), but there are several third-party tools for users looking for a platform-specific experience.
[View GUI Clients →](#)

Logos
Various Git logos in PNG (bitmap) and EPS (vector) formats are available for use in online and print projects.
[View Logos →](#)

Latest source Release
2.48.1
[Release Notes](#) (2025-01-13)
[Download for Windows](#)

Fonte: <https://git-scm.com/downloads>



Instalando o Git

- Escolha a versão do seu sistema operacional
- Baixe e execute o instalador
- Siga as etapas "Next > Next > Install"
- Para testar a instalação:
 - Abra o Prompt de Comando
 - Digite git --version
 - Se aparecer a versão instalada, está correto

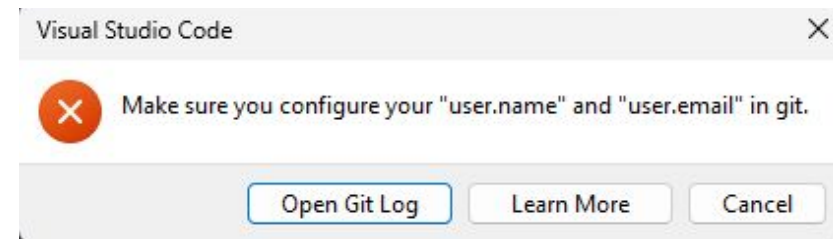


Fonte: Elaboração própria.



Instalando o Git

- Se solicitado, configure o usuário e e-mail no CMD com os comandos:
 - `git config --global user.name "<Nome>"`
 - `git config --global user.email "<Email>"`
- Abra o VS Code
- Vá até a aba de Controle de Código-Fonte (terceiro ícone à esquerda)
- Se solicitado, instale o Git
- Feche e reabra o VS Code



Fonte: Elaboração própria.



Criando um Repositório no VS Code

- Crie uma pasta no seu computador (Ex: WebDesign)
- Abra a pasta no VS Code
- Crie os arquivos index.html, style.css e script.js
- Vá até a aba de Controle de Código-Fonte
- Clique em Inicializar Repositório
- Adicione uma mensagem de commit e clique em Confirmar (Commit)



Publicando no GitHub

- Clique em Publicar Branch
- Faça login no GitHub
- Escolha entre repositório público ou privado
- Após a publicação, o código estará acessível no GitHub
- Acesse seu perfil no GitHub
- Vá até "Repositórios"
- Seu projeto deve estar listado
- Clique no repositório e verifique os arquivos



Tags no Git

- **O que são tags?**
 - Marcadores usados para identificar pontos específicos no histórico do projeto, como versões estáveis (ex: v1.0, v2.0).
- **Tipos de tags:**
 - Leve (lightweight): Apenas um nome para um commit específico.
 - Anotada (annotated): Armazena informações adicionais, como data, autor e mensagem.
- **Uso comum:** Marcar releases ou versões importantes do projeto.



Versionamento com Tags no GitHub

- O comando `git tag` lista as tags criadas
- Para criar uma tag, basta utilizar o comando `git tag <nome da tag>`
- Exemplo: `git tag 1.0.0` -> poderia ser utilizada no primeiro commit
- `git push origin <nome da tag>`, adiciona a tag no último commit

Com isso, a cada alteração na aplicação, pode ser detalhado as alterações com maior facilidade, proporcionando uma descrição da alteração e uma sequência de versões desenvolvidas.



O que é Deploy?

- **Definição:** Processo de colocar uma aplicação ou software em produção, tornando-o acessível aos usuários finais.
- **Objetivo:** Garantir que o software funcione corretamente no ambiente de produção.
- **Etapas comuns:**
 - Compilação do código.
 - Configuração do ambiente.
 - Testes finais.
 - Publicação.



Vercel para Deploy e Hospedagem

- **Hospedagem Simplificada:** Vercel é uma plataforma focada em facilitar o deploy de sites estáticos e aplicações modernas.
- **Integração com Git:** Conecta-se facilmente com GitHub, GitLab e Bitbucket, realizando deploys automáticos a cada push.
- **Suporte a Frameworks Modernos:** Ideal para aplicações desenvolvidas com Next.js, Nuxt.js, React, Vue e outros frameworks populares.
- **Deploys Instantâneos:** Permite rollback e deploys rápidos, garantindo atualizações ágeis e seguras.



Atividade

Nesta atividade, você e seu grupo deverá instalar o Visual Studio Code, criar os arquivos `index.html`, `style.css` e `script.js` copiando os códigos fornecidos para cada um deles e salvando-os na mesma pasta. Em seguida, configure o Git no VS Code para integrar o projeto a um repositório no GitHub, inicializando o versionamento e realizando a publicação do código. Depois, altere o projeto, registre as modificações e salve como uma nova versão utilizando commits e tags. Por fim, documente tudo em um arquivo e realize o envio na plataforma CANVAS.



Referências

- CARDOSO, Márdel Vinicius de Faria. Desenvolvimento Web para o ensino superior. Rio de Janeiro: Axcel Books, 2004. 277 p. ISBN 857323220X.
- CRANE, Dave; PASCARELLO, Eric; JAMES, Darren. Ajax em ação. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. 452 p. ISBN 8576051095.
- FLANAGAN, David. JavaScript: o guia definitivo. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2014. 1 recurso online. ISBN 9788565837484.
- FRAIN, Ben. Responsive web design with HTML5 and CSS3. Limited: Packt Publishing, 2012.
- HAROLD, Elliotte R. Refatorando HTML. Porto Alegre: Bookman, 2010. 1 recurso online. ISBN 9788577806706.
- LEMAY, Laura; COLBURN, Rafe; TYLER, Denise (colab.). Aprenda a criar páginas Web com HTML e XHTML em 21 dias. São Paulo: Pearson Education, 2002. 1110 p. ISBN 8534614288.
- MILETTO, Evandro Manara. Desenvolvimento de software II: introdução ao desenvolvimento Web com HTML, CSS, JavaScript e PHP. Porto Alegre: Bookman, 2014. 1 recurso online. ISBN 9788582601969.
- PINTO, Marcos José. Adobe Edge Animate CC: animação e interatividade para a Web. São Paulo: Érica, 2014. 1 recurso online. ISBN 9788536518602.
- TERUEL, Evandro Carlos. HTML5: guia prático. 2. ed. São Paulo: Érica, 2014. 1 recurso online. ISBN 9788536519296.





Web Design

Introdução a Web Design e Controle de Versões

Prof. Me. Deivison S. Takatu
Email: deivison.takatu@facens.br

